

证明 LPT (Longest Processing Time) 调度算法的近似比为 $3/2$ 是一个非常经典的算法分析问题。

LPT 算法的核心思想是：**将作业按处理时间从大到小排序，然后依次将作业分配给当前负载最小的机器。**

虽然 Graham 在 1969 年证明了 LPT 的更紧确界限是 $\frac{4}{3} - \frac{1}{3m}$ ，但证明 $3/2$ 的界限更直观，非常适合作为理解该算法的切入点。

以下是证明 $C_{LPT} \leq \frac{3}{2}C^*$ 的详细步骤。

1. 符号定义

为了方便理解，我们首先定义以下符号：

- m ：机器的数量。
- n ：作业 (Job) 的数量。
- p_j ：第 j 个作业的处理时间。
- 排序假设**：假设作业已经按降序排列，即 $p_1 \geq p_2 \geq \dots \geq p_n$ 。
- C_{LPT} ：使用 LPT 算法得到的最大完工时间 (Makespan)。
- C^* ：最优调度方案下的最大完工时间 (Optimal Makespan)。

2. 预备知识：下界与贪心性质

在证明之前，我们需要明确两个关于最优解 C^* 的基本下界 (Lower Bounds)：

- 平均负载界限**：最优解的时间不可能小于所有作业总时间除以机器数。

$$C^* \geq \frac{1}{m} \sum_{j=1}^n p_j$$

- 最大单作业界限**：最优解的时间不可能小于最大的那个作业的处理时间。

$$C^* \geq \max_j \{p_j\} = p_1$$

3. 详细证明步骤

我们将证明分为两个主要部分：首先利用贪心策略导出一个通用不等式，然后利用 LPT 的排序特性缩小范围。

步骤一：确定决定完工时间的作业

假设在 LPT 调度中，**作业 l** 是最后一个完成的作业。

- 注意：虽然作业是排序的，但最后一个完成的作业不一定是列表里的最后一个作业 n 。
- 令 S_l 为作业 l 的**开始时间**。
- 那么，LPT 的总完工时间为：

$$C_{LPT} = S_l + p_l$$

[Image of parallel machine scheduling Gantt chart]

步骤二：利用平均负载性质

根据 LPT 算法规则（总是分配给当前负载最小的机器），当作业 l 被分配给某台机器时，这台机器的负载一定是所有机器中最小的。这意味着在时刻 S_l 之前，**所有其他 $m - 1$ 台机器都在忙碌**。

因此，所有机器在 S_l 之前的总工作量至少是 $m \times S_l$ 。

我们可以推导出：

$$\sum_{j=1}^n p_j \geq m \cdot S_l + p_l$$

移项求 S_l ：

$$m \cdot S_l \leq \sum_{j=1}^n p_j - p_l$$

$$S_l \leq \frac{1}{m} \sum_{j=1}^n p_j - \frac{p_l}{m}$$

因为 $\frac{1}{m} \sum p_j \leq C^*$ （根据预备知识1），我们可以放缩为：

$$S_l \leq C^* - \frac{p_l}{m}$$

将此代入 $C_{LPT} = S_l + p_l$ ：

$$C_{LPT} \leq C^* - \frac{p_l}{m} + p_l = C^* + (1 - \frac{1}{m})p_l$$

由于 $1 - \frac{1}{m} < 1$ ，我们得到一个宽松的界限（这也是普通列表调度的界限）：

$$C_{LPT} < C^* + p_l$$

步骤三：利用 LPT 的排序特性 (关键步骤)

上面的不等式对于任何顺序的贪心算法都成立。现在我们利用 LPT 的特性 ($p_1 \geq p_2 \geq \dots$) 来证明 p_l 不会太大。

反证法：

假设 $p_l > \frac{C^*}{2}$ 。

1. 由于 LPT 是按降序处理的，且 l 是导致最大完工时间的作业，我们可以断言 $l \geq m + 1$ 。
 - **理由：** 如果 $n \leq m$ ，每个作业分配给一台机器，此时 $C_{LPT} = p_1 = C^*$ ，这是最优的，无需证明。只有当作业数多于机器数，且有作业“堆叠”时才需要讨论。
2. 因为作业是降序排列的，且 l 是第 l 个被考虑的作业 ($l \geq m + 1$)，所以前 $m + 1$ 个作业的处理时间都至少是 p_l 。

$$p_1 \geq p_2 \geq \dots \geq p_{m+1} \geq \dots \geq p_l > \frac{C^*}{2}$$

3. 现在考虑最优解 C^* 。我们有 $m + 1$ 个作业，它们的大小都严格大于 $\frac{C^*}{2}$ 。
4. 根据**鸽巢原理（抽屉原理）**，如果你有 $m + 1$ 个作业要放入 m 台机器中，必然至少有一台机器分配到了**2个或更多**的作业。
5. 这就导致这台机器的负载为：

$$\text{Load} \geq \text{job}_i + \text{job}_k > \frac{C^*}{2} + \frac{C^*}{2} = C^*$$

6. 这与 C^* 是最优完工时间（即所有机器负载的最大值不能超过 C^* ）相矛盾。

结论： 假设不成立。因此，造成最大完工时间的作业 l 的长度必须满足：

$$p_l \leq \frac{C^*}{2}$$

步骤四：最终合并

回到步骤二得出的不等式：

$$C_{LPT} \leq C^* + (1 - \frac{1}{m})p_l$$

为了简化，我们取更宽松的形式：

$$C_{LPT} < C^* + p_l$$

将 $p_l \leq \frac{C^*}{2}$ 代入：

$$C_{LPT} \leq C^* + \frac{C^*}{2}$$

$$C_{LPT} \leq \frac{3}{2}C^*$$

总结

1. 我们利用贪心算法的填充性质，证明了误差主要来源于最后一个作业 p_l 。
2. 我们利用 LPT 的排序性质和反证法，证明了最后一个作业的大小 p_l 不可能超过最优解的一半（ $C^*/2$ ）。
3. 结合两者，得证 $C_{LPT} \leq 1.5C^*$ 。

注：如开头所述，这只是一个较宽松的界限。如果保留 $(1 - \frac{1}{m})$ 项并进行更精细的分类讨论，可以证明 LPT 的近似比实际上是 $4/3$ 。

我可以为您做的下一步：

如果您需要，我可以为您进一步展示如何将这个界限从 $3/2$ 优化证明到 $4/3$ （Graham 的紧确界限）。